

Actividad Autónoma: Investigar y recopilar información sobre los siguientes aspectos para cada tipo de aplicación móvil: PWA, Aplicaciones Nativas y Aplicaciones Híbridas.

1. Características que la hacen una buena opción.

Para esta investigación tomaremos como referencia las aplicaciones móviles como PWA, Aplicaciones Nativas e Híbridas.

1.1. Aplicaciones Nativas

Estas son programas diseñadas y desarrolladas especialmente para sistemas operativos como Android y iOS, de esta manera aprovechan el máximo de su hardware.

Unas de sus características y beneficios son su rendimiento optimizado, permitiendo aprovechar al máximo los recursos del dispositivo. Otro de ellos es el acceso total a las funcionalidades del dispositivo, desde accesos como cámara y micrófono hasta las notificaciones, ofreciendo una experiencia total.

Entre sus ventajas la dividiremos en dos partes, para desarrolladores y para usuarios.

- **Desarrolladores:** Para ellos presentan ventajas claves que van más allá del rendimiento e integración con el dispositivo.
 - Acceso a bibliotecas y frameworks exclusivos
 - Facilidad en la implementación de características de *hardware* avanzadas
 - Optimización para rendimiento gráfico
- **Usuarios:** Más allá de ser aplicaciones amigables para el usuario, existen

otras ventajas que son beneficiosas para el mismo.

- Integración con otras aplicaciones del dispositivo
- Optimización para batería y recursos del dispositivo
- Mayor privacidad en la gestión de datos
- Experiencias más ricas en contenido multimedia

Con esto las aplicaciones nativas demuestran una experiencia agradable tanto para desarrolladores como para usuarios que la consumen, ya sea por su rendimiento optimo, acceso total al hardware o su funcionamiento offline.

1.2.Aplicaciones Híbridas

Estas son aplicaciones de software que combinan elementos de aplicaciones Nativas con aplicaciones Web. Estas se suelen desarrollar con tecnologías web como HTML, CSS y JS.

Varias de sus características que la hacen interesante es su capacidad de funcionar sin estar conectado al dispositivo en caso de que esta no este conectada a una base de datos, otra de ellas es su completa integración con el sistema de archivos de dispositivos móviles e integración con servicios basados en la web.

Otras de sus ventajas son el poder operar en diferentes plataformas, tiempos de compilación mas eficientes, es más accesible y barato para desarrolladores a diferencia que las aplicaciones nativas que suelen tener un costo mayor, además que es más fácil lanzar actualizaciones y trabajar sin conexión.

Sin embargo, las aplicaciones nativas cuentan con algunas desventajas a tomar en consideración como que la interfaz puede variar de una plataforma a otra, la experiencia del usuario (UX) puede caer si la interfaz de usuario (UI) no es similar

a los navegadores a los que el usuario está acostumbrado y está lo suficientemente bien diseñada y es necesario realizar las pruebas necesarias en una variedad de dispositivos con el fin de garantizar un funcionamiento adecuado.

1.3.Aplicaciones Web Progresivas (PWA)

Estas son aplicaciones Webs que utilizan APIs y funciones emergentes del navegador web junto a una estrategia tradicional de mejora progresiva para ofrecer una aplicación nativa.

A diferencia de las aplicaciones Híbridas, estos son sitios web y no están en las tiendas de aplicaciones ya sea Play Store para Android como Apps Store para iOS, por lo cual el usuario entra desde el navegador e instala la aplicación, añadiendo un acceso directo a su pantalla de inicio.

Las PWA se basan en tres elementos técnicos fundamentales que les permiten ofrecer funcionalidades avanzadas, como el service Works que son scripts que se ejecutan en segundo plano y actúan como intermediarios entre aplicación, navegador y la red. Otro de ellos es el manifest.json, el cual es un archivo en formato JSON el cual define como se mostrará la aplicación cuando se instale en el dispositivo y por ultimo el *application shell architecture* que **separa la infraestructura de la aplicación de su contenido.**

Una clave importante es que no ocupan casi espacio en el celular y no dependen de que Apple o Google aprueben la aplicación para que el usuario la utilice.

2. Ejemplos de empresas o sistemas populares que utilizan cada tipo de aplicación.

- **Instagram**, surgida el 6 de octubre del 2010, fue lanzada originalmente como una aplicación exclusiva para iOS, pero con el paso del tiempo Meta invirtió fuertemente para lograr una pariedad en rendimientos entres iOS y Android, con el paso del

tiempo surgió la necesidad de que fuera accesible sin conexión y escalable

rápidamente. Facebook rediseñó Instagram para que funcionara con React Native, la cual la convierte como una **Aplicación Nativa e Híbrida**.

- **Spotify**, surgida el 7 de octubre del 2008 como una aplicación nativa para computadoras, el cual su crecimiento fue increíble, esto permitió que en el 2009 fuera lanzada para dispositivos móviles y optimizando el consumo de batería, de esta manera equilibra calidad y eficiencia, la cual la convierte como una **Aplicación Nativa e Híbrida**.

- **Uber**, surgida en el 2009, no fue hasta julio del 2010 donde se lanzó el primer servicio, creada como aplicación nativa para sistemas operativos como iOS y Android, esta utiliza Geolocalización y un sistema híbrido como GPS, Wifi y Celular para optimizar precisión y batería, la cual la convierte como una

- **Twitter / X**, el gigante de las redes sociales surgió en el 2006 como una aplicación híbrida, actualmente utiliza un enfoque híbrido/PWA y aunque existen aplicaciones nativas para dispositivos móviles, su experiencia se basa en tecnologías progresivas (PWA).

3. Escenarios o aplicaciones específicas donde sería recomendable utilizar cada tipo.

En el escenario de las aplicaciones híbridas, es recomendable utilizarlas cuando se busca reducir costos y tiempo de desarrollo, adicional a ellos que permita tener actualizaciones sencillas donde se pueda mejorar la experiencia del usuario, como aplicaciones de redes sociales o contenido y plataformas de mercado libre.

Para el escenario de las aplicaciones Nativas, es recomendable cuando se toma en consideración la experiencia del usuario y la adaptabilidad de la aplicación con el

Hardware, en este caso se podría recomendar para aplicaciones Bancarias, Videojuegos o herramientas de edición.

Por último, en el escenario de las aplicaciones PWA, llegan a ser la una de las mejores opciones para el usuario ya que lo excluye de actualizaciones, descargas o almacenamiento, pues su función se basa de un servicio web subido en línea y que otorga una experiencia al usuario de manera online, suelen ser utilizadas por revistas o periódicos digitales como el Universo.

4. Escenarios o aplicaciones específicas donde no sería apropiado utilizar cada tipo.

En este caso seria todo lo contrario a lo que se explico en el punto anterior.

En el caso de las aplicaciones Nativas, cuando un cliente no cuenta con el presupuesto necesario, existirán puntos como el no poder estar en iOS o en Android como a la vez existirán costos por posibles actualizaciones que implican desarrollo y costos altos.

Para el caso de las aplicaciones Híbridas, hay que recordar que estas funcionan sobre un navegador interno, por lo cual cuando se adapta para juegos de alto rendimiento, si cuenta con graficas de 3D, la aplicación se podría sentir lenta o se podría congelar, provocando que tengan que cerrar la aplicación. Otro punto se basa en las funciones de Apple como Touch ID que no funcionan en un entorno híbrido a menos que exista un complemento que por lo generar debe crearse.

Por ultimo para el caso de las aplicaciones Web Progresivas, presentan inconvenientes al querer acceder a todas las funcionalidades como lista de contactos, también que su compatibilidad con el navegador de iOS es menor, y depende mucho de conexión a internet, por lo cual aplicaciones es muy limitada al tener que estar conectada vía web para contar con una funcionalidad al 100% y aunque usen HTTPS, estas pueden llegar a ser vulnerables a las mismas amenazas que un sitio web convencional, como

5. Referencias: Incluir las referencias bibliográficas adecuadas para respaldar su investigación.

Universidad Europea © 2026. Todos Los Derechos Reservados. Qué son las apps nativas

<https://universidadeuropea.com/blog/apps-nativas/>

Parte de este contenido es ©1998–2026 de colaboradores individuales de mozilla.org.

Aplicaciones Web Progresivas

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Progressive_web_apps

Todos los Derechos Reservados, TechTarget, [S.A de C.V 2013 - 2026](#). Aplicación híbrida o app híbrida

<https://www.computerweekly.com/es/definicion/Aplicacion-hibrida-o-app-hibrida>

Universidad Europea © 2026. Todos Los Derechos Reservados. **PWA o Aplicación**

Web Progresiva: qué son y por qué están transformando el desarrollo

multiplataforma

<https://universidadeuropea.com/blog/pwa-aplicacion-web-progresiva/>

Leiro, Noelia (2026). Ejemplos de apps nativas exitosas: qué las hace diferentes y por qué deberías desarrollar una

<https://actualizatec.com/blog/ejemplos-de-apps-nativas/>

Bastero, María. (2024). **Historia de Spotify: nacimiento y evolución del líder de la música en streaming**

<https://marketing4ecommerce.net/historia-de-spotify-del-lider-de-la-musica-en-streaming/>

Curay Quinga, Alisson Anthonella ; Pauta Carrion, Maria Auxiliadora ; Plaza Trujillo,

Mario Esteban (2022). Diario el Universo, un Medio de Comunicación Tradicional que Evolucionan Hacia los Entornos Digitales.

<https://pure.ups.edu.ec/es/publications/el-universo-newspaper-a-traditional-media-that-evolves-towards-digital-entvironments>

Bastide, Danielle. Ventajas y desventajas de la tecnología de aplicaciones híbridas.

<https://codecontrol.io/en/blog/the-pros-and-cons-of-hybrid-mobile-app-technology>

Ttandem Digital Studio, S.L.L. (2024). Progressive Web Applications

<https://www.ttandem.com/blog/desarrollo-que-son-las-pwa-o-progressive-web-applications/ventajas-y-desventajas-de-las-pwa/>

CTRL+ALT+MEET. (2024). ¿Aplicaciones nativas o aplicaciones híbridas?

https://www.youtube.com/watch?v=eoap5u5ro_k&t=10s